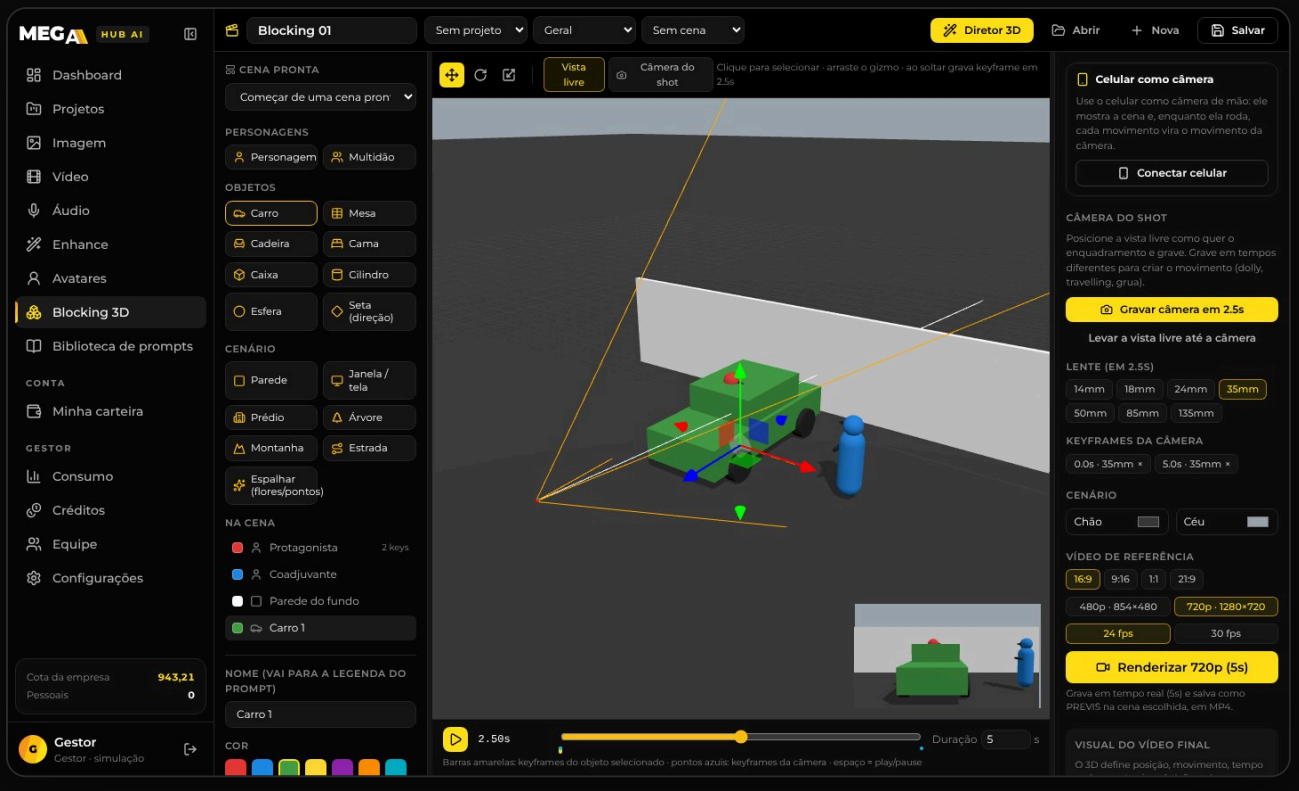
MEGA HUB AI

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Blocking 3D & celular como câmera

Como montar uma cena 3D simples, mover a câmera com o próprio celular, gerar o vídeo de referência e transformar tudo em um vídeo final no Seedance 2.5.



00 Como tudo se conecta

Leia primeiro: 2 minutos

O blocking 3D é um ensaio da cena com bonecos e formas coloridas. Ele não vira o vídeo final: serve de **molde de movimento**. O Seedance lê esse molde e entrega um vídeo realista com as mesmas posições, os mesmos tempos e a mesma câmera.

1
Montar a cena
Bonecos, carros, paredes. Uma cor forte para cada personagem.

›

2
Mover a câmera
Com o mouse ou com o celular na mão, gravando um take.

›

3
Renderizar
Vídeo de referência em 480p ou 720p, salvo no projeto.

›

4
Seedance 2.5
O hub escreve o prompt. Você define o visual e gera.

A REGRA DE OURO

- **O 3D manda no movimento:** onde cada um está, para onde vai, quando, e o que a câmera faz.
- **O texto manda no visual:** cenário real, luz, figurino, estilo, color grading.
- Nunca descreva no texto um movimento de câmera diferente do que está no 3D. O modelo fica confuso e mistura os dois.

Neste manual

01 Instalar e abrir o hub no computador
02 Conhecendo a tela do Blocking 3D
03 Montar a cena: elementos, cores e movimento
04 A câmera do shot (mouse e teclado)
05 Diretor 3D: montar a cena escrevendo
06 Celular como câmera: conectar
07 Celular como câmera: controles e take
08 Renderizar o vídeo de referência
09 Visual, prompt e Seedance 2.5
10 Folhas de referência de personagem e locação
11 Receita completa, do zero ao vídeo
12 Problemas comuns e soluções

O que você precisa

Item	Detalhe
Computador	Windows 10/11 (ou Mac). Placa de vídeo comum já basta: as cenas são leves. Use Chrome ou Edge.
Node.js LTS	Programa gratuito que roda o hub. Instale em `nodejs.org` (botão verde).
Celular (opcional)	Android com Chrome: todos os modos, inclusive andar com o celular (AR). iPhone com Safari: giroscópio + joystick.
Mesma rede Wi-Fi	Computador e celular conectados no mesmo Wi-Fi para usar o celular como câmera.

01 Instalar e abrir o hub no computador

Uma vez por máquina · 10 minutos

Primeira instalação

1. Instale o **Node.js LTS** em `https://nodejs.org`. Aceite as opções padrão do instalador.
2. Baixe o hub do GitHub: `github.com/digowmarques-pixel/MEGA-IA` → botão **Code** → **Download ZIP**.
3. Extraia o ZIP numa pasta fixa, por exemplo `C:\MEGA-HUB`. Evite a Área de Trabalho e pastas sincronizadas (OneDrive).
4. Dê dois cliques em **INSTALAR.bat**. Uma janela preta baixa os componentes e compila o hub. Espere aparecer **"Pronto!"**.

Todo dia

1. Dê dois cliques em **INICIAR.bat**. O navegador abre sozinho em `http://localhost:3100`.
2. **Deixe a janela preta aberta** enquanto usa o hub. Ela é o "motor". Para desligar, feche a janela.
3. Entre com seu e-mail e senha. No primeiro acesso: `admin@hub.local` / `admin123` (troque em **Minha carteira** → **Trocar senha**).

> **NA PRIMEIRA VEZ: LIBERAR A REDE**
>
> O Windows vai perguntar se o **Node.js** pode acessar a rede. Marque **Redes privadas** e clique em **Permitir acesso**. Sem isso o celular não encontra o computador.
> Se o seu Wi-Fi estiver como "Rede pública", mude para "Privada": **Configurações** → **Rede e Internet** → **Wi-Fi** → nome da rede → **Rede privada**.

O que a janela preta mostra

```
MEGA HUB AI rodando

Neste computador:   http://localhost:3100
Celular / rede:     https://192.168.0.15:3443

Deixe esta janela aberta. Para parar: Ctrl+C.
```

O primeiro endereço é para o computador. O segundo (com **https** e o IP da sua rede) é o que o celular usa. Você não precisa digitar: o QR code do Blocking 3D já aponta para ele.

Atalhos da pasta do hub

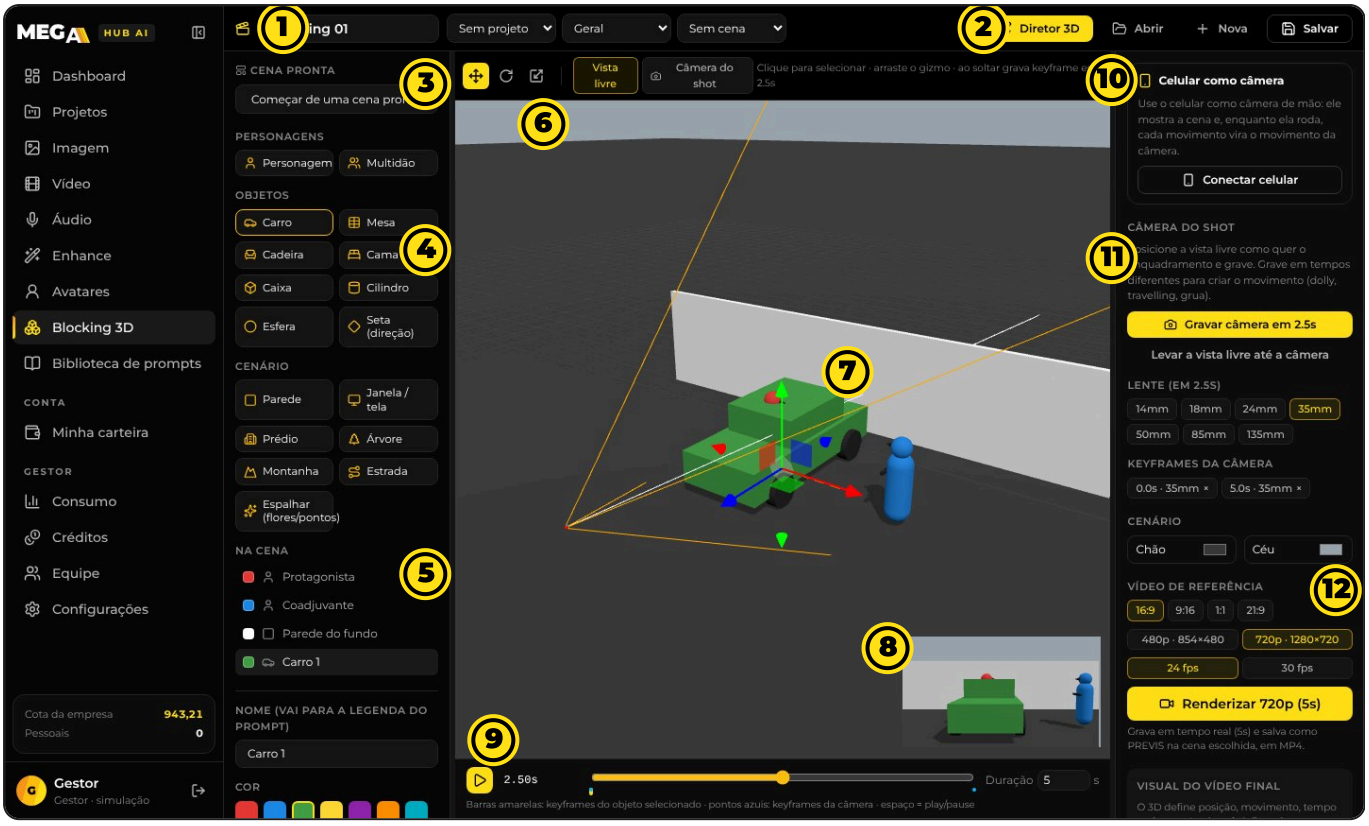
Arquivo	Quando usar
INSTALAR.bat	Primeira vez, ou se algo parar de funcionar depois de uma atualização.
INICIAR.bat	Todo dia. Abre o hub e o acesso do celular pela rede Wi-Fi.
INICIAR-COM-TUNEL.bat	Quando o celular não conseguir abrir o endereço da rede, ou estiver no 4G. Cria um endereço HTTPS público temporário (veja o capítulo 06).
ATUALIZAR.bat	Quando sair uma versão nova. Baixa do GitHub e recompila.

BACKUP

Tudo o que você cria fica na pasta `data` dentro do hub (banco de dados, vídeos de referência, imagens). Copiar essa pasta é o backup completo.

02 Conhecendo a tela do Blocking 3D

A tela tem três colunas que você pode alargar ou estreitar arrastando a divisória entre elas. O hub lembra o tamanho que você deixou.



1. **Nome e destino:** nome da cena e onde o vídeo será salvo (projeto, cenário, cena).
2. **Diretor 3D, Abrir, Nova, Salvar:** montar com o Claude, abrir cenas salvas, começar outra, salvar.
3. **Cena pronta:** seis mini cenas para começar rápido.
4. **Paleta:** clique para adicionar personagens, objetos e cenário.
5. **Na cena:** tudo o que está montado. Clique para selecionar. Abaixo aparecem nome, cor e keyframes do item.
6. **Ferramentas:** mover, girar, escalar, e a troca entre **Vista livre** e **Câmera do shot**.
7. **Palco 3D:** onde você arrasta os elementos. As linhas laranja mostram o que a câmera enxerga.
8. **Miniatura do shot:** o enquadramento exato do vídeo, sempre visível.
9. **Linha do tempo:** play, posição do tempo e duração total da cena.
10. **Celular como câmera:** QR code para conectar o celular.
11. **Câmera do shot:** gravar posição da câmera, lente e keyframes.
12. **Vídeo de referência:** proporção, qualidade, fps e o botão de renderizar. Abaixo fica o **Visual do vídeo final**.

Navegar no palco 3D (Vista livre)

Ação	Como fazer
Girar a vista	Arraste com o **botão esquerdo** do mouse num espaço vazio.
Deslocar a vista (pan)	Arraste com o **botão direito**.
Aproximar / afastar	**Rodinha** do mouse.
Selecionar um elemento	Clique nele no palco ou na lista **Na cena**.

Atalhos de teclado

Tecla	Função
`G` ou `W`	Ferramenta mover
`R` ou `E`	Ferramenta girar
`S`	Ferramenta escalar (aumentar/diminuir)
`Espaço`	Play / pause da cena
`Delete`	Apagar o elemento selecionado

03 Montar a cena: elementos, cores e movimento

Coluna da esquerda
+ palco



Paleta de elementos e lista "Na cena".

Passo a passo

1. Escolha uma **Cena pronta** parecida com a sua (ex.: "Estrada com montanhas") ou comece da **Cena básica**.
2. Clique nos elementos da paleta para adicioná-los. Cada um entra no centro do palco.
3. Selecione o elemento e, embaixo da lista, dê um **Nome** que diga o que ele é de verdade: "Motoboy", "Noiva", "Carro da polícia". **Esse nome vai para o prompt.**
4. Escolha a **Cor**. Personagens com cores fortes e diferentes entre si; cenário em tons neutros.
5. Posicione com o **gizmo** (as setas coloridas): arraste a seta vermelha, verde ou azul para mover naquele eixo.

Elementos disponíveis

Grupo	Itens
Personagens	Personagem (boneco de 1,8 m; o "nariz" mostra para onde ele olha) e Multidão
Objetos	Carro, Mesa, Cadeira, Cama, Caixa, Cilindro, Esfera, Seta (direção)
Cenário	Parede, Janela/tela, Prédio, Árvore, Montanha, Estrada, Espalhar (flores/pontos)

POR QUE AS CORES IMPORTAM

- O Seedance identifica cada elemento pela cor. O prompt diz, por exemplo, *"red mannequin = Motoboy"*.
- Dois personagens com a mesma cor = o modelo troca um pelo outro. **Uma cor por personagem.**
- Cenário (paredes, prédios, chão) em cinza, branco, bege. Assim nada compete com os personagens.

Fazer um elemento se mover (keyframes)

Keyframe é uma "foto" da posição de um elemento num instante. O hub preenche o caminho entre duas fotos com suavidade.

1. Selecione o elemento e leve a linha do tempo para **0 s**. Coloque-o no ponto de partida e solte o gizmo. **Ao soltar, o keyframe é gravado** naquele tempo.
2. Arraste a linha do tempo para o momento em que ele deve chegar (ex.: **4 s**).
3. Arraste o elemento até o ponto de chegada e solte. Pronto: ele anda de um ponto ao outro entre 0 e 4 s.
4. Para virar o personagem na direção em que anda, use a ferramenta **girar** (`R`) no mesmo instante.
5. Aperte `Espaço` para conferir. As **barras amarelas** na linha do tempo mostram os keyframes do elemento selecionado.

Os keyframes do elemento aparecem na coluna da esquerda, embaixo da cor. Clique num deles para ir àquele tempo, ou no × para apagá-lo. Use **Duplicar** para copiar um elemento com todo o movimento.

Multidão e Espalhar

Ao selecionar uma **Multidão** ou um **Espalhar**, aparecem **Quantidade** e **Área**, além do botão **Embaralhar posições**. Use multidão para público, convidados e pedestres; use espalhar para flores, pedras ou luzes no chão.

VELOCIDADES REAIS

Pessoa andando: cerca de 1,4 m por segundo (7 m em 5 s). Correndo: 4 m/s. Carro na cidade: 8 a 14 m/s. O chão tem uma grade de 1 m: use para medir. Se a velocidade for irreal no 3D, o vídeo final também sai estranho.

04 A câmera do shot (mouse e teclado)

Coluna da direita · "Câmera do shot"

Existem duas câmeras: a **Vista livre**, que é o seu olho para editar, e a **Câmera do shot**, que é a câmera do vídeo. Você posiciona a vista livre como quer o enquadramento e "grava" essa posição na câmera do shot.



Painel da câmera: gravar posição, lente, keyframes, cenário e vídeo de referência.

Criar um movimento de câmera

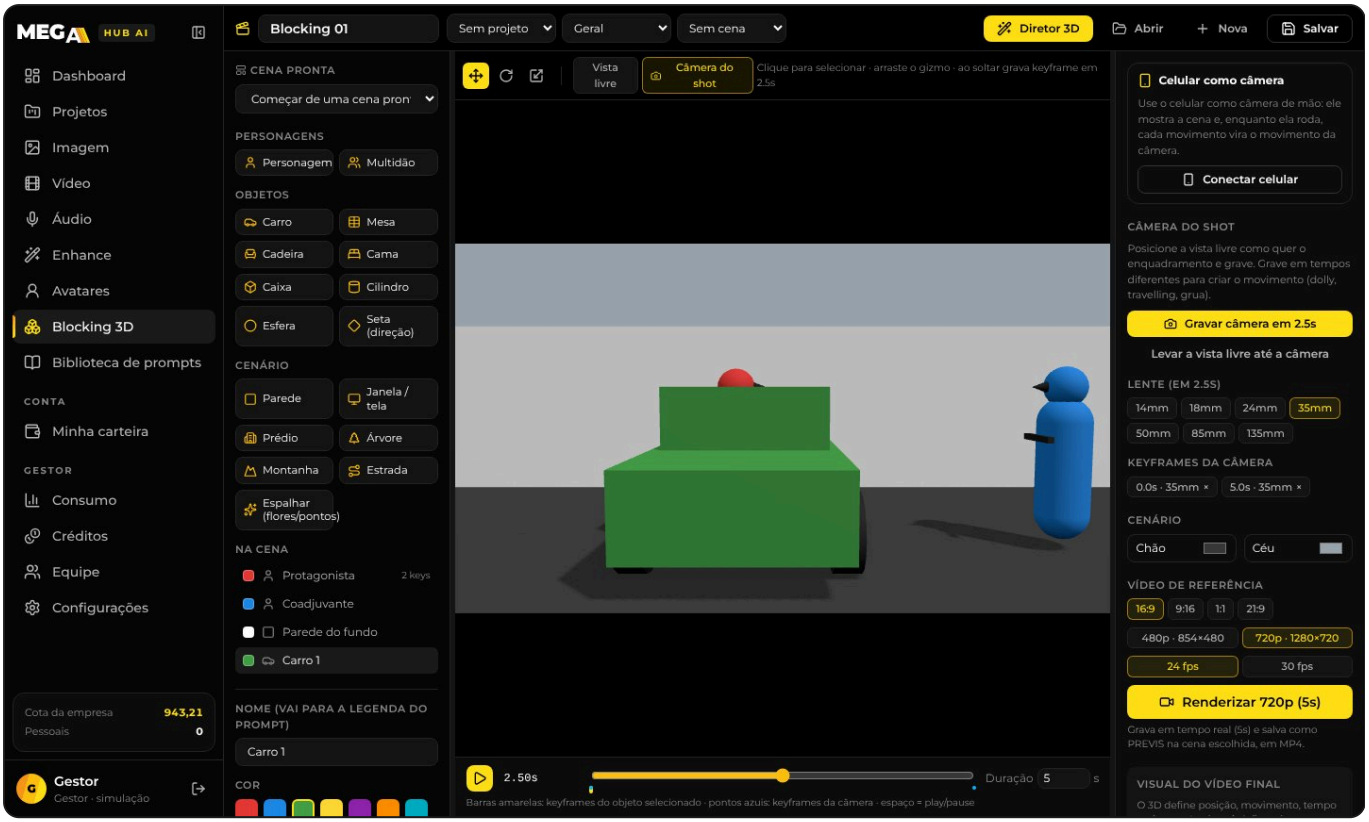
1. Leve a linha do tempo para **0 s**.
2. Na **Vista livre**, enquadre o início do plano (mouse: esquerdo gira, direito desloca, rodinha aproxima).
3. Escolha a **Lente** (14 a 135 mm).
4. Clique em **Gravar câmera em 0.0s**.
5. Leve a linha do tempo para o fim (ex.: 5 s), enquadre o final do plano e clique em **Gravar câmera em 5.0s**.
6. Troque para **Câmera do shot** e aperte `Espaço` para ver exatamente o que vai sair no vídeo.

Levar a vista livre até a câmera faz o caminho inverso: coloca o seu olho onde a câmera do shot está naquele tempo, para você ajustar a partir dali.

Os **pontos azuis** na linha do tempo são os keyframes da câmera. A lista "Keyframes da câmera" permite ir até eles ou apagá-los.

Qual lente usar

Lente	Sensação	Use para
14–18 mm	Muito aberta, distorce as bordas	Espaços apertados, ação radical, POV
24 mm	Aberta, mostra o lugar	Planos gerais, câmera baixa acompanhando
35 mm	Natural, "cinema"	A maioria dos planos com personagem de corpo inteiro
50 mm	Próximo ao olho humano	Conversas, plano médio
85–135 mm	Fundo desfocado e "achatado"	Rostos, detalhes, perseguição de longe



Modo "Câmera do shot": o palco mostra apenas o enquadramento do vídeo, com tarjas na proporção escolhida.

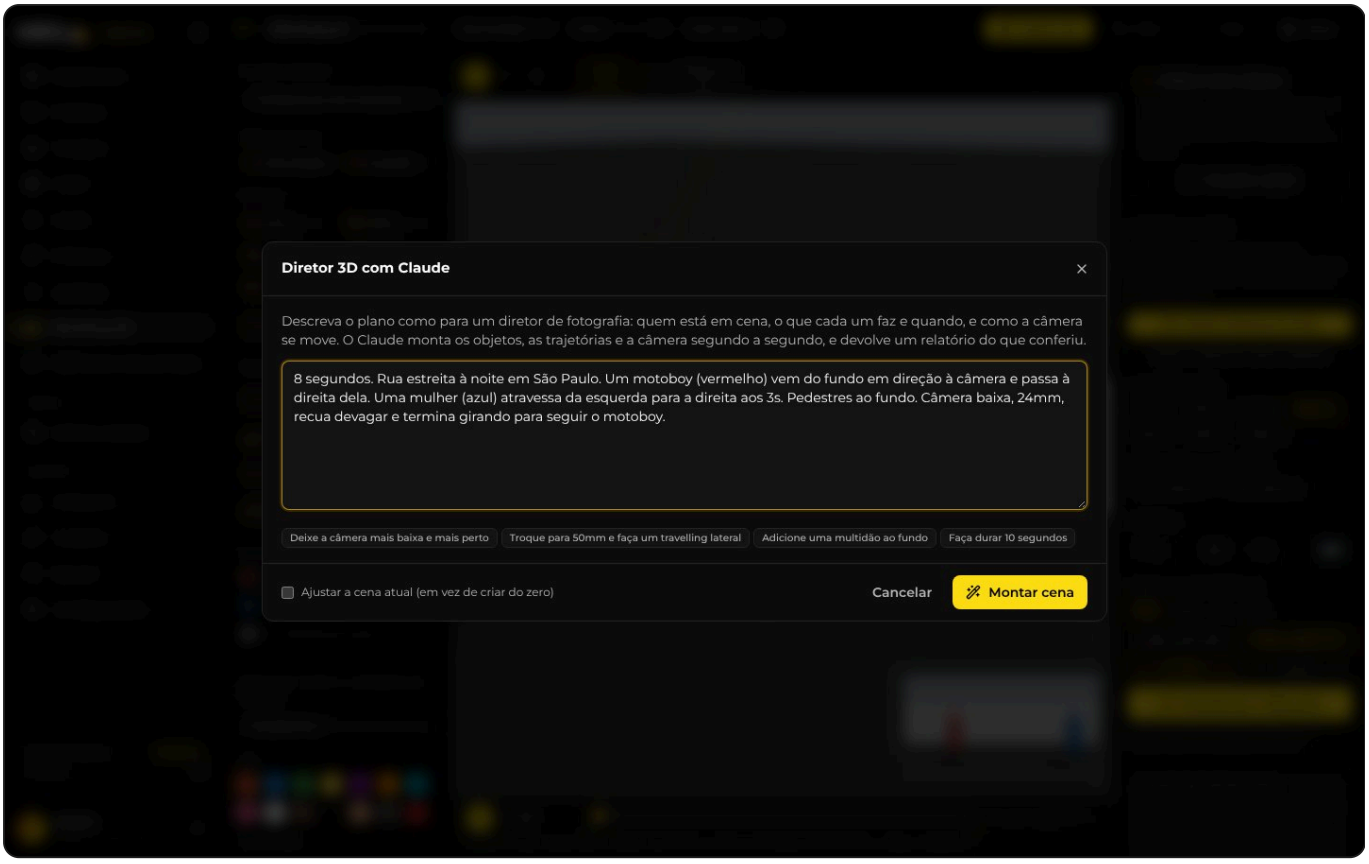
REGRAS DE CÂMERA QUE FUNCIONAM NO SEEDANCE

- **Um plano só, sem cortes**, de 3 a 15 segundos.
- **A câmera só gira enquanto também se desloca.** Evite parar e girar no lugar no meio do plano.
- **Comece e termine suave.** O hub já suaviza entre keyframes; não crie trancos com keyframes muito próximos.
- Altura de pessoa (1,4 a 1,7 m), a não ser que o plano peça grua, drone ou câmera baixa.
- Para paralaxe bonita, deixe algo em primeiro plano (árvore, parede, carro) entre a câmera e o personagem.

05 Diretor 3D: montar a cena escrevendo

Botão "Diretor 3D" · precisa da chave do Claude

Você descreve o plano como faria para um diretor de fotografia. O Claude monta os bonecos, as trajetórias e a câmera segundo a segundo, e depois mostra um relatório do que conferiu.



A janela do Diretor 3D com uma descrição de plano.

1. Clique em **Diretor 3D** na barra de cima.
2. Escreva o plano. Diga **quanto tempo**, **quem** está em cena (com a cor), **o que cada um faz e quando**, e **como a câmera se move** (altura, lente, direção).
3. Para mudar só uma parte da cena atual, marque **"Ajustar a cena atual"**. Desmarcado, ele cria do zero.
4. Clique em **Montar cena** e espere alguns segundos.
5. Confira o relatório (próxima figura). Depois escolha **Usar esta cena**, **Pedir ajuste** ou **Desfazer**.

Exemplo de boa descrição

```
8 segundos. Rua estreita à noite em São Paulo. Um motoboy (vermelho) vem do fundo
em direção à câmera e passa à direita dela. Uma mulher (azul) atravessa da esquerda
para a direita aos 3 s. Pedestres ao fundo. Câmera baixa, 24 mm, recua devagar e
termina girando para seguir o motoboy.
```



Relatório: quadros vistos pela câmera do shot, decupagem segundo a segundo e verificações. Itens em laranja pedem atenção.

PEDIDOS DE AJUSTE QUE FUNCIONAM BEM

"Deixe a câmera mais baixa e mais perto" · "Troque para 50 mm e faça um travelling lateral" · "Adicione uma multidão ao fundo" · "Faça durar 10 segundos" · "O motoboy deve passar pela esquerda".

O Diretor 3D usa a chave do Claude (`ANTHROPIC_API_KEY` no arquivo `.env`). Sem ela, o botão mostra o aviso "Claude não configurado". Todos os números que o Claude devolve são conferidos pelo hub antes de entrar na cena; o que for corrigido aparece como "Ajuste automático" no relatório.

06 Celular como câmera: conectar

O celular vira uma câmera de mão dentro da cena 3D. Ele mostra a cena na tela e, enquanto ela roda, cada movimento seu vira o movimento da câmera: tremidas naturais, aproximações, giros, tudo como um operador de verdade.

Conectar em 5 passos

1. Hub aberto pelo **INICIAR.bat**, computador e celular **no mesmo Wi-Fi**.
2. No Blocking 3D, clique em **Conectar celular**. Aparece um QR code e um código de 6 letras.
3. Aponte a câmera do celular para o QR code e toque no link.
4. O celular avisa **"A conexão não é particular"**. É esperado: o certificado foi criado pelo próprio hub. Toque em **Avançado → Continuar para o site** (no iPhone: **Mostrar detalhes → visitar este site**). Só na primeira vez.
5. Escolha o modo (próxima página) e **gire o celular na horizontal**. No computador aparece **"Conectado"**.



QR code, código e endereço. Se o computador tiver mais de uma rede (VPN, máquina virtual), escolha o endereço certo na lista.

POR QUE HTTPS E ESSE AVISO?

O celular só libera o giroscópio e o rastreamento de movimento para páginas seguras (HTTPS). O hub cria esse endereço seguro automaticamente na porta 3443. O aviso aparece porque o certificado não foi emitido por uma empresa certificadora, mas a conexão é só entre o seu celular e o seu computador.

Os três modos



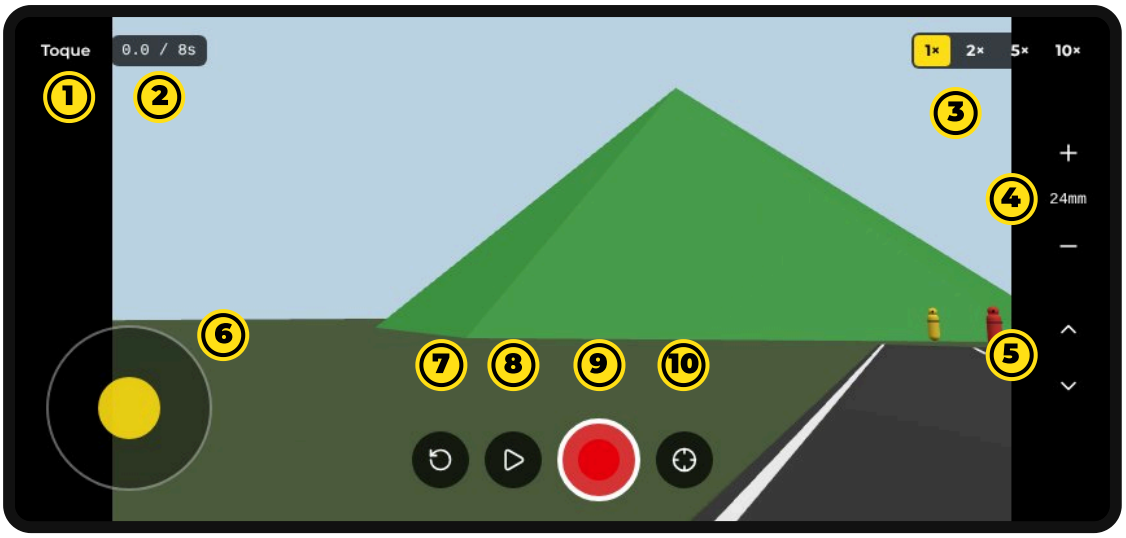
Tela de escolha do modo no celular. "Câmera AR" só aparece em celulares Android compatíveis.

Modo	Como funciona	Melhor para
Câmera AR Android + Chrome (ARCore)	O celular sabe onde está no espaço. **Andar pela sala move a câmera** na cena, e girar o celular gira a câmera.	Câmera na mão de verdade: steadicam, aproximações, contornar o personagem.
Giroscópio + joystick Android e iPhone	Girar o celular aponta a câmera. O joystick na tela desloca, e as setas ▲ ▼ sobem e descem.	Panorâmicas, seguir ação, quando não há espaço para andar.
Sem sensores	Arraste o dedo na tela para olhar e use o joystick para andar.	Quando o celular não libera os sensores. Também funciona num tablet.

Se o celular não abrir o endereço

Use o **INICIAR-COM-TUNEL.bat** no lugar do INICIAR.bat. Ele instala o **cloudflared** (gratuito, da Cloudflare) e cria um endereço como `https://palavras-aleatorias.trycloudflare.com`, com certificado válido. Funciona até no 4G, e o QR code passa a apontar para ele automaticamente. Esse endereço fica na internet enquanto a janela estiver aberta (protegido pelo login do hub); feche a janela quando terminar.

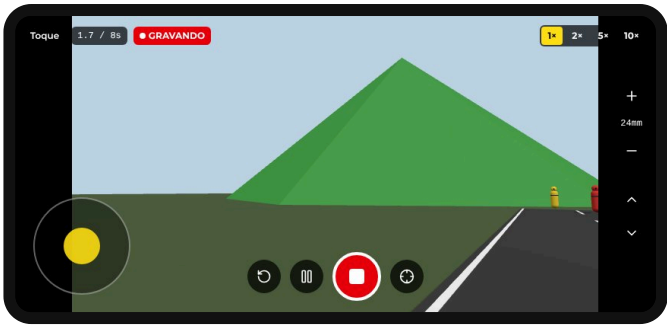
07 Celular como câmera: controles e take



1. **Modo** em uso (AR, Giroscópio ou Toque).
2. **Tempo** da cena / duração total.
3. **Escala 1× 2× 5× 10×:** multiplica o movimento. Em 10×, 1 passo seu = 10 passos na cena. Use para cenas grandes (estrada, estádio).
4. **Lente:** + e − trocam a lente (14 a 135 mm).
5. **Altura:** segure ▲ ou ▼ para subir ou descer a câmera.
6. **Joystick:** desloca a câmera para frente, trás e lados.
7. **Voltar ao início:** leva a cena para 0 s.
8. **Play / pause** da cena (o computador acompanha).
9. **REC:** grava um take. Toque de novo para parar.
10. **Zerar:** o celular "pula" para a posição da câmera do shot. Use antes de cada take.

Gravar um take

1. Na cena do computador, deixe a câmera do shot no ponto de partida (capítulo 04). Ela é o "marco zero" do celular.
2. No celular, toque em **Zerar** (10). Agora o celular está exatamente onde a câmera começa.
3. Posicione-se, respire e toque em **REC** (9). A cena volta para 0 s e começa a rodar, com a tag **GRAVANDO** no topo.
4. Opere a câmera acompanhando a ação. A gravação para sozinha no fim da cena (ou toque REC de novo).
5. No computador aparece **"Take gravado: N quadros de câmera"**. O take substitui os keyframes da câmera.
6. Aperte play no computador e confira em **Câmera do shot**. Não gostou? Grave outro take por cima.



Gravando: tempo correndo e tag vermelha.



No computador, com o celular conectado.

Opções no computador enquanto o celular está conectado

Opção	O que faz
Câmera segue o celular ao vivo	Ligado: a câmera do shot no computador copia o celular em tempo real, mesmo sem gravar. Bom para ensaiar mostrando para a equipe.
Estabilização	0% = movimento cru, com toda a tremida da mão. 50% = câmera de mão suave. 80–100% = quase steadicam.
Gravar take (N s)	Mesmo efeito do REC no celular, disparado pelo computador. Útil quando outra pessoa opera o celular.
Take do celular · limpar take	Depois de gravar, a câmera tem um keyframe por quadro. "Limpar take" volta para dois keyframes (início e fim) e você recomeça.

DICAS DE OPERADOR

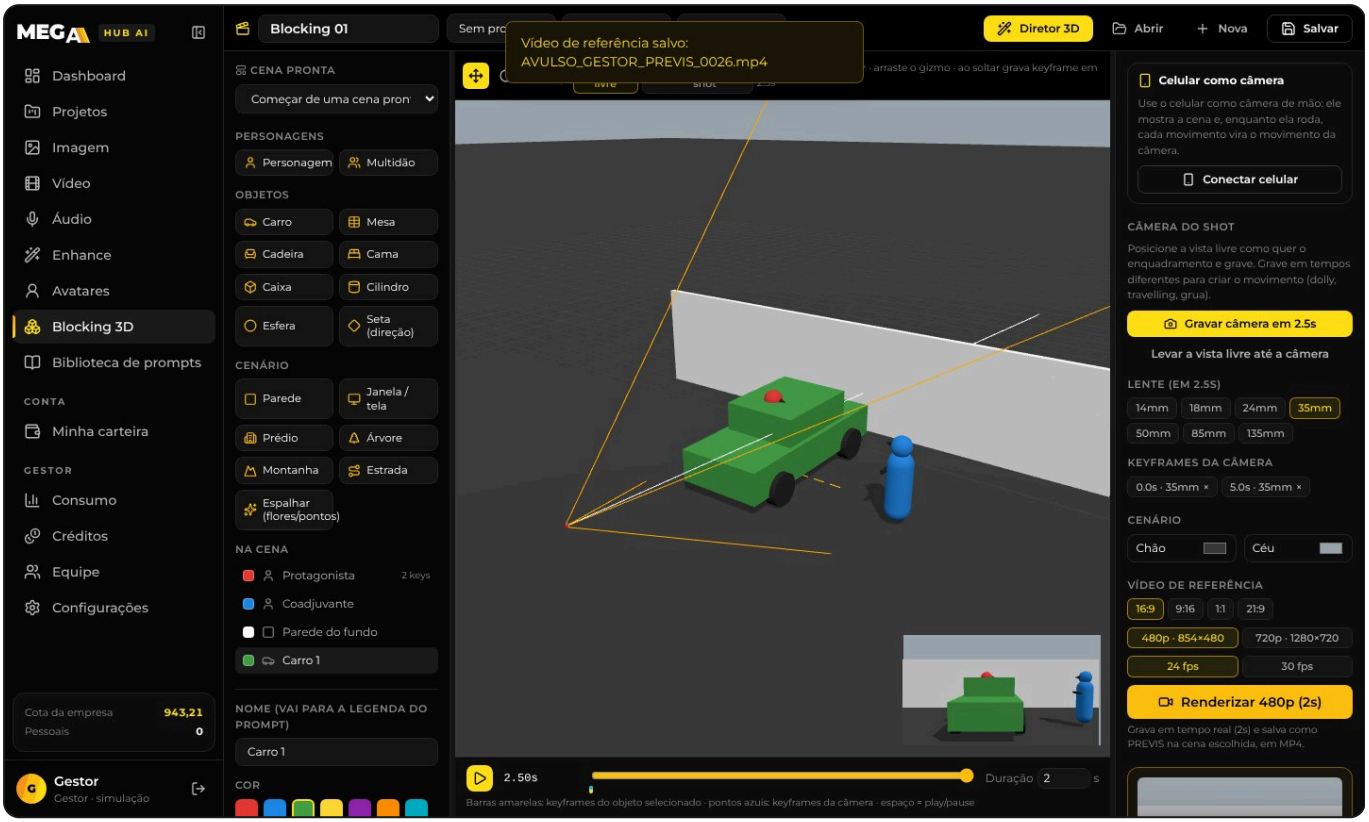
Segure o celular com as duas mãos, cotovelos junto ao corpo · ande devagar e sem parar de repente · faça um ensaio sem gravar antes · em AR, deixe um espaço livre de uns 3 × 3 m e boa luz no ambiente (o celular se localiza pela imagem da câmera) · se a câmera "escorregar", toque em Zerar.

08 Renderizar o vídeo de referência

Coluna da direita · "Vídeo de referência"

O vídeo de referência é a cena 3D gravada pela câmera do shot. É ele que vai para o Seedance como molde de movimento.

1. Confira o **destino** na barra de cima (projeto, cenário e cena). O vídeo é salvo lá com o nome padrão do projeto.
2. Escolha a **proporção** (16:9, 9:16, 1:1, 21:9): a mesma do vídeo final.
3. Escolha a **qualidade**: **480p** para testes rápidos, **720p** para a versão de referência.
4. Escolha **24 fps** (cinema) ou **30 fps** (redes sociais).
5. Clique em **Renderizar**. A gravação acontece em tempo real: uma cena de 8 s leva cerca de 8 s. Não troque de aba enquanto isso.
6. Pronto: aparece a prévia do vídeo, com o nome do arquivo (ex.: `LIGA_CEN01_CENA02_PREVIS_v001.mp4`) e o botão **Usar no Seedance 2.5**.

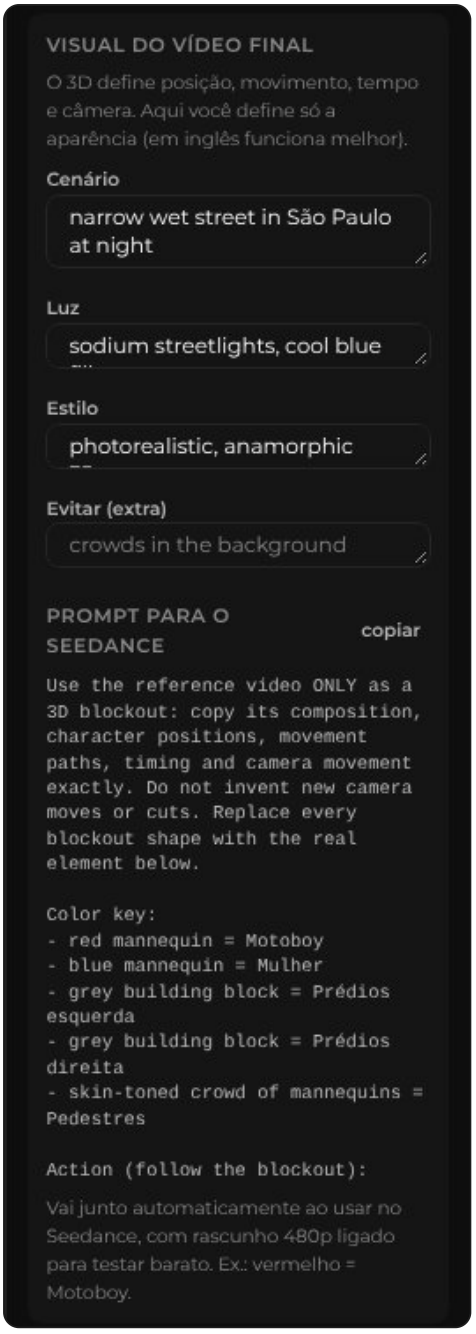


Vídeo de referência salvo. Grade, gizmo e linhas de guia nunca aparecem no vídeo.

SALVE ANTES DE SAIR

O hub salva a cena automaticamente ao renderizar. Fora isso, use **Salvar** na barra de cima. Cenas salvas aparecem em **Abrir**, com miniatura.

09 Visual, prompt e Seedance 2.5



Campos de visual e o prompt montado pelo hub.

Preencher o visual

No fim da coluna da direita, em **Visual do vídeo final**, preencha (em inglês funciona melhor):

Campo	Exemplo
Cenário	narrow wet street in São Paulo at night
Luz	sodium streetlights from above, cool blue fill
Estilo	photorealistic, anamorphic 35mm, teal & orange, fine grain
Evitar	crowds in the background

Logo abaixo, o hub escreve o **Prompt para o Seedance** sozinho, lendo a cena. Ele se atualiza a cada mudança.

Como o prompt é montado

```
// 1. Instrução: usar o vídeo só como molde
Use the reference video ONLY as a 3D blockout: copy its composition, character
positions, movement paths, timing and camera movement exactly. Do not invent new
camera moves or cuts. Replace every blockout shape with the real element below.

// 2. Legenda de cores (vem dos nomes e cores que você deu)
Color key:
- red mannequin = Motoboy
- blue mannequin = Mulher

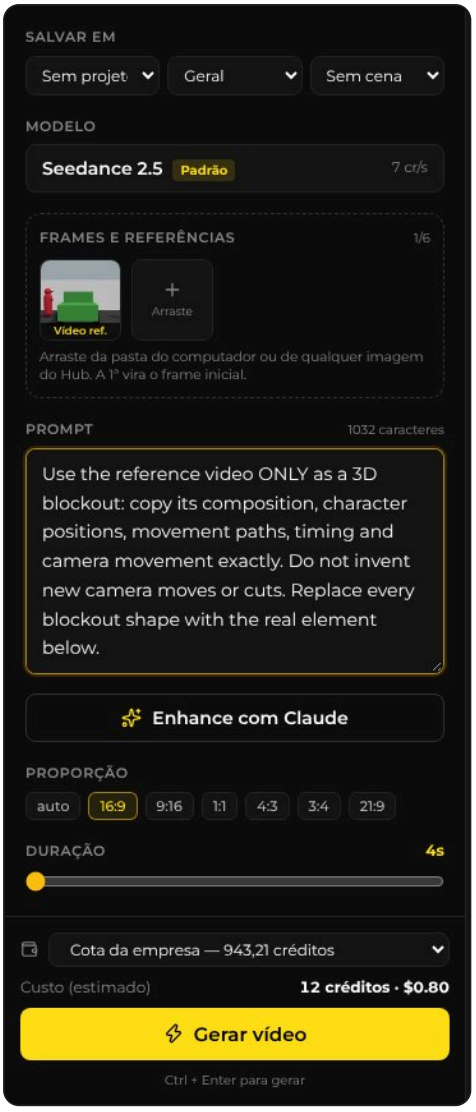
// 3. Ação, lida dos keyframes
Action (follow the blockout):
- Motoboy (red mannequin) walks toward camera and to frame right (21 m) from 0 s to 8 s.

// 4. Câmera, lida dos keyframes ou do take do celular
Camera (follow the blockout): Camera pulls back 3 m, pans right about 27° while
moving over 8 s, smooth, with ease-in and ease-out; 24mm lens, starting at 0.8 m height.

// 5. O que você preencheu
Scene: narrow wet street in São Paulo at night
Lighting: sodium streetlights from above, cool blue fill
Style: photorealistic, anamorphic 35mm, teal & orange, fine grain

// 6. Lista do que evitar
Avoid: mannequins, grey-box or flat colored placeholder shapes, visible arrows or
helpers, extra cuts, camera moves not in the reference, warped anatomy, text, watermark.
```

Gerar no Seedance 2.5



Gerador de vídeo já preenchido.

1. Depois de renderizar, clique em **Usar no Seedance 2.5**.
2. O gerador abre com o **vídeo de referência** anexado, o **prompt completo** e o **Rascunho 480p** ligado (custa menos da metade).
3. Arraste também as **folhas de referência** dos personagens e da locação (capítulo 10). Elas definem a aparência.
4. Confira a duração (acompanha o vídeo de referência) e o custo estimado. Clique em **Gerar vídeo**.
5. Gostou do rascunho? Gere de novo com o rascunho desligado em 720p ou 1080p.

TESTAR BARATO

Teste 2 ou 3 rascunhos em 480p, ajuste o 3D ou o texto, e só então gere em alta. Trocar o estilo é só trocar as folhas de referência e o campo "Estilo": o movimento continua o mesmo.

10 Folhas de referência de personagem e locação

O blocking diz **como** as coisas se movem; as folhas de referência dizem **como elas são**. O padrão que funciona: fundo cinza liso, vistas fixas, sem texto.



Botões de folha de referência no estúdio de imagem.

1. Vá em **Imagem** e escreva **só o assunto**: "Lucy, 28 anos, cabelo cacheado curto, jaqueta de couro preta, camiseta branca, jeans, botas".
2. Clique no tipo de folha. O hub transforma o texto no prompt de folha e ajusta a proporção.
3. Gere (GPT Image 2.5 ou Nano Banana Pro funcionam bem) e salve na cena do projeto.
4. Faça uma folha por personagem e uma por locação. Use o mesmo nome do blocking ("Motoboy", "Rua").

Folha	O que gera
Personagem 3 vistas	Corpo inteiro de frente, 3/4 e costas, mesma roupa
Rosto	Frente e perfil 3/4, expressão neutra
Figurino / textura	Grade 2×2 com tecido, costuras, acessórios e cabelo
Objeto / veículo	Frente, lateral e traseira na mesma escala
Locação 2 ângulos	Vista 3/4 e o contraplano, sem pessoas
Figurantes	Oito extras com o figurino da cena

ORDEM DAS REFERÊNCIAS NO SEEDANCE

- 1° o **vídeo de blocking** (movimento e câmera).
- Depois as **folhas de personagem**, na ordem da legenda de cores.
- Por último a **locação**. Até 6 referências no total.

11 Receita completa, do zero ao vídeo

Exemplo: motoboy na rua à noite

#	Etapa	O que fazer
1	Abrir o hub	**INICIAR.bat** → Blocking 3D. Escolha o destino: projeto, cenário "Rua", cena 01.
2	Montar a cena	**Diretor 3D** com a descrição do capítulo 05, ou manual: Estrada + 2 Prédios (cinza) + Personagem vermelho "Motoboy" + Personagem azul "Mulher" + Multidão ao fundo.
3	Movimento	Motoboy: keyframe em 0 s no fundo da rua, keyframe em 8 s passando à direita da câmera. Mulher: 3 s à esquerda, 7 s à direita.
4	Câmera inicial	Vista livre baixa (0,8 m), 24 mm, olhando para o fundo da rua → **Gravar câmera em 0.0s**.
5	Take no celular	**Conectar celular** → QR → Giroscópio + joystick → **Zerar** → **REC**. Recue devagar com o joystick e, no fim, gire seguindo o motoboy. Estabilização 50%.
6	Conferir	Modo **Câmera do shot** + `Espaço`. Repita o take se precisar.
7	Visual	Cenário, Luz e Estilo conforme o capítulo 09.
8	Renderizar	16:9, 720p, 24 fps → **Renderizar**.
9	Folhas	Em Imagem: "Personagem 3 vistas" do motoboy e da mulher; "Locação 2 ângulos" da rua.
10	Seedance	**Usar no Seedance 2.5** → arraste as folhas → rascunho 480p → gerar. Aprovado: gere em 1080p.

Checklist antes de gerar

- ☐ Cada personagem tem uma cor diferente e um nome que diz o que ele é.
- ☐ O cenário está em tons neutros.
- ☐ As velocidades são reais (pessoa ~1,4 m/s andando).
- ☐ A câmera não gira parada no meio do plano.
- ☐ A proporção do render é a mesma do vídeo final.
- ☐ Cenário, Luz e Estilo preenchidos; nada no texto contradiz o movimento do 3D.
- ☐ Folhas de referência anexadas na ordem certa.
- ☐ Primeiro teste em rascunho 480p.

12 Problemas comuns e soluções

Antes de chamar o suporte

Problema	Solução
O celular não abre o endereço do QR	Mesmo Wi-Fi? Windows liberou o Node.js em redes privadas (capítulo 01)? Rede do Windows marcada como Privada? Escolha outro endereço na lista abaixo do QR. Se nada resolver: **INICIAR-COM-TUNEL.bat**.
O celular mostra "conexão não é particular"	Normal na primeira vez. Toque em Avançado → Continuar para o site.
Os sensores não funcionam (a câmera não gira com o celular)	Confira se o endereço começa com **https**. No iPhone, aceite o pedido de acesso ao movimento. Se continuar, use o túnel ou o modo "Sem sensores".
A opção "Câmera AR" não aparece	Precisa de Android com Chrome e suporte a ARCore. Em outros aparelhos, use Giroscópio + joystick.
A câmera "escorrega" ou fica torta	Toque em **Zerar**. Em AR, melhore a luz do ambiente e evite paredes lisas sem textura.
O take ficou tremido demais	Aumente a **Estabilização** no computador antes de gravar.
O movimento no celular é pequeno demais para a cena	Use a escala **5×** ou **10×** no topo da tela do celular.
"Take muito curto — nada foi gravado"	O take precisa durar mais que alguns quadros. Grave de novo deixando a cena rodar.
O vídeo final trocou os personagens	Cores parecidas ou nomes vagos. Use cores bem diferentes e nomes claros; anexe uma folha de referência por personagem.
O vídeo final inventou outro movimento de câmera	Retire do campo Estilo/Cenário qualquer palavra de câmera (dolly, drone, close). A câmera vem só do 3D.
Aparecem bonecos ou formas cinza no vídeo final	Confira se o prompt tem a linha "Avoid" e se há folhas de referência anexadas. Tente outro rascunho.
Diretor 3D: "Claude não configurado"	Coloque a `ANTHROPIC_API_KEY` no arquivo `.env` e reinicie o INICIAR.bat.
INSTALAR.bat falha falando em node-gyp ou Visual Studio	Instale o Node.js **22 LTS** (versões anteriores em nodejs.org) e rode o INSTALAR.bat de novo.
"A porta 3100 está ocupada"	Já existe um hub aberto. Feche a outra janela preta.

Glossário rápido

Termo	Significado
Blocking / blockout	Ensaio da cena com formas simples, para definir posições e movimentos.
Keyframe	Posição gravada num instante. O hub preenche o movimento entre dois keyframes.
Take	Uma gravação do movimento da câmera feita com o celular.
Câmera do shot	A câmera que filma o vídeo de referência (diferente da vista livre de edição).
Vídeo de referência (PREVIS)	O MP4 da cena 3D, usado como molde de movimento no Seedance.
Folha de referência	Imagem com as vistas de um personagem, objeto ou lugar, usada para manter a aparência.
Rascunho 480p	Geração em baixa resolução e custo menor, para testar antes da versão final.